Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ISÓTOPOS Y MASA ATÓMICA

El cloro tiene dos isótopos: ^{35}Cl (34,969 u, 75,78 %) y ^{37}Cl (36,966 u, 24,22 %). ¿Cuál es su masa atómica promedio?

A) 35,97 u

B) 36,00 u

C) 35,00 u

D) 35,45 u

E) 36,48 u

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Promedio ponderado**
   $0{,}7578 \cdot 34{,}969 + 0{,}2422 \cdot 36{,}966 = 35{,}45$ u.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Promedia sin ponderar.

B) Promedia los números másicos.

C) Toma solo el isótopo más abundante.

E) Invierte las abundancias.

Idea clave. Masa atómica = Σ (abundancia · masa isotópica).